

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

وضعية الانطلاق



اشترى أب لابنه عمر حاسوبا مكتيبيا مرفقا بطابعة ليزيرية، مبدأ عملها بالكهرباء الساكنة (التكهرب).

عاين عمر الجهاز وتفحصه جيدا فخطرت على باله عدة تساؤلات. ساعده على الإجابة عليها.

(1) اشرح باختصار كيف تعمل هذه الطابعة الليزرية وما علاقتها بالتكهرب؟

(2) اذكر طرق التكهرب مع التفسير

(3) كُتب على بطاقة معلومات الحاسوب ما يلي: (AC 230V- 50Hz)

- ماذا تمثل هذه الدلالات؟ ما نوع هذا التوتر الكهربائي؟
- كيف يُنتج هذا التيار وما هي خصائصه؟

(4) قابس الطابعة ليس كقابس الحاسوب ولكل منهما مأخذه المناسب، برأيك لماذا الحاسوب يناسبه مأخذ بثلاثة أطراف والطابعة يكفيها مأخذ بطرفين فقط؟

- سم الأطراف الثلاثة للمأخذ (230v) واذكر كيف نميزها عن بعضها؟

(5) كيف يحمي عمر الجهاز من أخطار الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي؟

(6) كيف يحمي عمر نفسه من الصدمة الكهربائية عند ملامسته لهيكل الحاسوب المعدني؟ (في حالة وجود خلل، سلك الطور يلامس هيكل الحاسوب)